

Лабораторная работа 2.

Имитационное моделирование систем средствами GPSS/World и редактора GPSS-Studio

1. Цели лабораторной работы:

- изучить основные возможности инструментальной среды GPSS/World и редактора GPSS-Studio для моделирования систем;
- получить практические навыки моделирования простейших систем средствами среды GPSS/World и редактора GPSS-Studio;
- изучить основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы, на примере оценки эффективности работы простейших систем средствами GPSS/World и редактора GPSS-Studio.

Задание к лабораторной работе

1. Реализовать имитационное моделирование вычислительной системы средствами GPSS/World и редактора GPSS-Studio. Известно, что вычислительная система состоит из одного компьютера. Интервал времени между двумя последовательными поступлениями заданий к компьютеру подчиняется равномерному закону распределения в интервале: 1-11 мин. Перед компьютером допустима очередь заданий, длина которой не ограничена. Время выполнения задания также равномерно распределено в интервале: 1-19 мин. Смоделировать обработку 100 заданий.

Изучить отчет GPSS по результатам моделирования. Сделать выводы об эффективности функционирования вычислительной системы.

2. Реализовать имитационное моделирование вычислительной системы, включающей два компьютера. Интенсивность обработки заданий компьютерами одинаковая. Все остальные условия такие же, как в п.1.

Сравнить отчеты по результатам моделирования работы вычислительной системы с одним компьютером и с двумя. Какие показатели изменились и как?

Какой вариант организации работы вычислительной системы более предпочтителен и почему?

3. Реализовать имитационное моделирование работы порта. Известно, что в порт прибывают морские суда двух типов. Суда первого типа прибывают в порт каждые T_1 часов, суда второго типа – каждые T_2 часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль первого типа по длине занимает N_1 причала и находится в порту T_3 часов, корабль второго типа по длине занимает N_2 причала и находится в порту T_4 часов. Смоделировать работу порта на протяжении 500 часов. Оценить эффективность работы порта.

Номер варианта	T_1	T_2	N	N_1	T_3	N_2	T_4
1	15-25	20-30	10	3	7-13	2	8-14
2	10-20	25-30	9	2	7-13	3	6-12
3	5-8	20-35	10	3	2-5	2	9-16
4	20-25	15-20	9	2	8-14	3	4-8
5	8-10	10-15	10	3	7-8	2	3-7
6	15-26	20-31	9	2	7-14	3	8-15
7	10-21	25-31	10	3	7-14	2	6-13
8	5-9	20-36	9	2	2-6	3	9-17
9	20-26	15-21	10	3	8-15	2	4-9
10	8-11	10-16	9	2	7-9	3	3-8
11	16-25	21-30	10	3	8-13	2	9-14
12	11-20	26-30	9	2	8-13	3	7-12
13	6-8	21-35	10	3	3-5	2	10-16
14	21-25	16-20	9	2	9-14	3	5-8
15	9-10	11-15	10	3	8-9	2	4-7

4. Реализовать имитационное моделирование систем средствами GPSS с использованием блока TRANSFER.

4.1. На станцию технического обслуживания, которая состоит из бокса для ремонта и бокса для техосмотра, каждые T_1 минут поступают автомобили. Из них $N_1\%$ требуют ремонта, который продолжается T_2 минут, а $N_2\%$ проходят техосмотр (T_3 минут). Промоделировать 40 часов работы станции технического обслуживания.

Номер варианта	T_1	N_1 , в %	T_2	N_2 , в %	T_3
----------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

1	20-35	53%	35-55	47%	9-25
2	25-30	50%	30-50	50%	15-20
3	20-30	57%	40-50	43%	10-15
4	35-40	65%	45-55	35%	20-25
5	40-45	35%	50-55	65%	20-30
6	20-36	30%	35-56	70%	9-26
7	25-31	52%	30-51	48%	15-21
8	20-31	49%	40-51	51%	10-16
9	35-41	56%	45-56	44%	20-26
10	40-46	64%	50-56	36%	20-31
11	21-35	34%	36-55	66%	10-25
12	26-30	29%	31-50	71%	16-20
13	21-30	48%	41-50	52%	11-15
14	36-40	37%	46-55	63%	21-25
15	41-45	60%	51-55	40%	21-30

4.2. Вычислительная система состоит из 3-х компьютеров. С интервалом T_1 мин в систему поступают задания. Если первый компьютер свободен, то задание поступает на обработку к первому компьютеру (T_2 мин), иначе ко второму (T_3 мин). В случае занятости второго компьютера проверяется, свободен ли третий, если свободен, то задание обрабатывается с интервалом T_4 мин. Промоделировать обработку 100 заданий.

Номер варианта	T_1	T_2	T_3	T_4
1	2-6	4-8	7-11	8-12
2	1-5	4-9	7-12	8-13
3	12-16	20-25	15-18	10-16
4	12-20	20-22	18-20	16-20
5	20-25	30-35	20-24	20-22
6	2-6	4-9	7-11	8-12
7	1-5	4-10	7-12	8-13
8	12-16	20-26	15-18	10-16
9	12-20	20-23	18-20	16-20
10	20-25	30-36	20-24	20-22
11	2-6	4-8	7-12	8-13
12	1-5	4-9	7-13	8-14
13	12-16	20-25	15-19	10-17
14	12-20	20-22	18-21	16-18
15	20-25	30-35	20-25	18-20

4.3. Изменить условие задачи п. 4.2: обработка заданий осуществляется тремя компьютерами равновероятно.

4.4. Оценить эффективность функционирования систем пп. 4.1.- 4.3. по результатам имитационного моделирования, сформулировать предложения по улучшению выходных характеристик работы систем.

5. Реализовать имитационное моделирование процесса сборки центробежного насоса средствами GPSS с использованием блоков SPLIT, ASSEMBLE, MATCH.

Постановка задачи. Некоторая фирма производит центробежные насосы, сборка которых осуществляется по заказу покупателей. Заказы поступают в случайные моменты времени равномерно с интервалом T_1 мин. Когда поступает заказ, делается две его копии. Оригинал заказа используется для получения двигателя со склада и подготовки его для сборки (время выполнения T_2 мин.). Первый экземпляр копии используется для заказа и адаптации насоса (время T_3 мин.), а второй экземпляр для начала изготовления плиты основания (время T_4 мин.). Когда насос и плита основания готовы, производится пробная подгонка (время T_5 мин.). Далее все три компонента собираются вместе (T_6 мин.). Промоделировать сборку 100 центробежных насосов. Единица модельного времени 1 минута. Сделать выводы об эффективности процесса сборки насосов.

Номер варианта	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
1	18-22	6-12	10-14	15	4-6	5-7
2	18-21	6-13	11-14	14	4-7	5-8
3	18-20	6-14	12-14	13	4-8	5-9
4	18-19	6-15	13-14	12	4-9	5-10
5	17-18	6-16	13-15	11	4-10	5-11
6	17-22	5-12	10-15	15	5-6	6-7
7	17-21	5-13	11-15	14	5-7	6-8
8	17-20	5-14	12-15	13	5-8	6-9
9	17-19	5-15	13-15	12	5-9	6-10
10	16-18	5-16	13-16	11	5-10	6-11
11	17-19	4-12	9-14	15	4-7	4-8
12	17-23	4-13	8-14	14	4-8	4-9
13	17-22	4-14	7-14	13	4-9	4-10
14	17-21	4-15	6-14	12	4-10	5-11

15	17-19	6-16	13-15	11	4-10	5-11
----	-------	------	-------	----	------	------

6. Реализовать имитационное моделирование процесса обработки заданий в вычислительной системе средствами GPSS с использованием блоков PREEMPT, RETURN.

Постановка задачи. На компьютерную обработку поступают два типа заданий по равномерному закону: 1-ый тип заданий со временем T_1 мин.; 2-ой тип заданий – T_2 минут. Причем первый тип заданий прерывает обработку заданий 2-го типа. Время обработки заданий первого типа T_3 минут, второго типа – T_4 минут. Задания второго типа, обработка которых прервана на время обработки заданий первого типа, выводятся из системы. Смоделировать процесс обработки 100 заданий.

Номер варианта	T_1	T_2	T_3	T_4
1	28-30	5-7	10-14	6-8
2	28-31	5-8	10-15	6-9
3	28-32	5-9	10-16	6-10
4	28-33	5-10	10-17	6-11
5	28-34	5-11	10-18	6-12
6	27-30	6-7	9-14	7-8
7	26-31	6-8	8-15	7-9
8	25-32	6-9	7-16	7-10
9	24-33	6-10	6-17	7-11
10	23-34	6-11	5-18	7-12
11	27-31	6-8	9-15	7-10
12	26-32	6-9	8-16	7-11
13	25-33	6-10	7-17	7-12
14	24-34	6-11	6-18	7-13
15	23-35	6-12	5-19	7-14

7. Реализовать имитационное моделирование работы производственной системы с использованием блоков ASSIGN, LOOP, EQU.

Постановка задачи. Детали на обработку поступают по равномерному закону в интервале T_1 мин. Каждая деталь последовательно обрабатывается на двух станках за время T_2 мин., T_3 мин. соответственно. Причем на первом станке де-

таль проходит два цикла обработки, на втором станке – три цикла обработки.
Смоделировать процесс обработки 100 деталей.

Номер варианта	T_1	T_2	T_3
1	10-14	3-7	2-4
2	10-15	3-8	2-5
3	10-16	3-9	2-6
4	10-17	3-10	2-7
5	10-18	3-11	2-8
6	9-14	4-7	3-4
7	8-15	4-8	3-5
8	7-16	4-9	3-6
9	6-17	4-10	3-7
10	5-18	4-11	3-8
11	9-15	3-8	2-5
12	8-16	3-9	2-6
13	7-17	3-10	2-7
14	6-18	3-11	2-8
15	5-19	3-12	2-9

8. Написать программу моделирования системы из лабораторной работы 1., сравнить результаты моделирования системы в среде GPSS и на выбранном языке программирования.

9. Обеспечьте обработку результатов моделирования в среде GPSS для вычислительной системы из п.8: постройте гистограмму распределения времени нахождения заявки в системе, рассчитайте среднее и среднеквадратическое отклонение по этой характеристике. Сделайте выводы.

10. Сделать общие выводы по работе в произвольной форме.

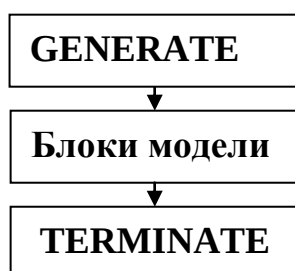
3. Основные сведения о системе имитационного моделирования GPSS/World и редактора GPSS-Studio. Пояснения к работе.

GPSS – язык моделирования, предназначенный для имитационного моделирования систем массового обслуживания [1-2]. Разработан фирмой IBM в 1970-2000 гг. и является одним из самых распространенных специализированных языков моделирования. К основным объектам GPSS относятся:

1. Транзакты. *Транзакт* – некоторое сообщение (заявка, требование на обслуживание), которое поступает извне на вход системы и подлежит обработке. *Транзакт* – обязательный элемент GPSS модели.

2. Блоки. Структура программы базируется на блоках, согласно которым осуществляется продвижение транзактов. Моделирование заключается в продвижении транзактов от блока к блоку аналогично функционированию реальной системы.

Структура простейшей модели GPSS имеет вид:



Блоки **GENERATE** и **TERMINATE** имеют особый статус: первый имеет только выход; второй - только вход. Блок **GENERATE** создает транзакты, блок **TERMINATE** их уничтожает.

Формат блока:

<метка> БЛОК <A>, , <C>, ...; comment (комментарии с использованием символов кириллицы не допустимы).

3. Устройства. Устройства делятся на одноканальные и многоканальные. Формируются в GPSS программе с помощью блоков: **SEIZE, RELEASE** (одноканальные); **ENTER, LEAVE** (многоканальные).

4. Очереди. Очередь возникает в случае задержки в продвижении транзакта, или в его обработке. Для сбора и регистрации статистики об очередях в GPSS используют блоки: **QUEUE, DEPART**.

5. Таблицы. Таблицы используют для сбора статистических данных и их регистрации, моделируются таблицы блоками: **TABLE, TABULATE**.

6. Ячейки. Ячейки используют для сохранения некоторой числовой информации с помощью блоков: **SAVEVALUE, MATRIXVALUE**.

7. Функции и переменные. Задаются с помощью блоков: **VARIABLE, FVARIABLE, FUNCTION.**

Всего в полной версии *GPSS/World* - 2000 блоков, в студенческой версии – 180 блоков.

Рассмотрим программу, реализующую имитационное моделирование работы вычислительной системы в среде GPSS из п. 1 задания:

GENERATE 6,5

SEIZE B

ADVANCE 10,9

RELEASE B

TERMINATE 1

START 100

Единица модельного времени задана 1 минута.

Так как время среднее время обработки задания больше, чем среднее время поступления задания, в вычислительной системе будет накапливаться очередь с течением времени. Для сбора статистики об очереди вводятся операторы **QUEUE, DEPART**. В этом случае программа выглядит следующим образом:

GENERATE 6,5

QUEUE BR

SEIZE B

DEPART BR

ADVANCE 10,9

RELEASE B

TERMINATE 1

START 100

Наберите эту программу в среде GPSS/World.

После установки и запуска среды GPSS World необходимо выбрать пункт меню *File/Open* и в открывшемся диалоговом окне «Новый документ» - *Создать Model*. В результате будет открыто окно *Untitled Model1*, в котором следует набрать текст программы (рисунок 1).

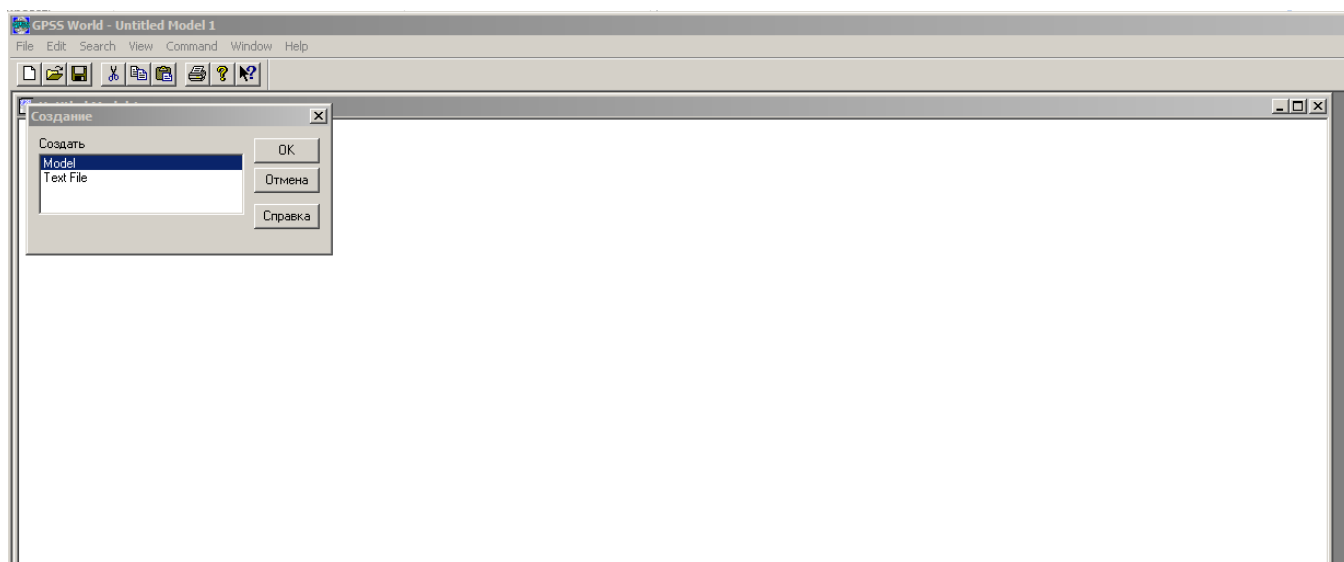


Рисунок 1 – Создание пустого модельного окна

Файл с программой можно сохранить в файле с расширением *.gps* (пункты меню: *File/Save; File/Save As*).

Для запуска программы на выполнение необходимо выбрать пункт меню *Command/Create Simulation*.

В результате выполнения программы моделирования работы вычислительной системы GPSS выдаст отчет:

GPSS World Simulation Report - proba31.2.1
Wednesday, January 19, 2000 20:42:57

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		60243.977		7	1	0			
NAME		VALUE							
B		10001.000							
BR		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	166		0	0			
	2	QUEUE	166		65	0			
	3	SEIZE	101		1	0			
	4	DEPART	100		0	0			
	5	ADVANCE	100		0	0			
	6	RELEASE	100		0	0			
	7	TERMINATE	100		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
B	101	0.991	590.877	1	101	0	0	0	65
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY

BR **67** **66** **166** **1** **31.107** **11289.054** **11357.472** **0**

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
101	0	38246.575	101	3	4		

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
167	0	60773.872	167	0	1		

Основные обозначения:

START TIME – время начала моделирования;

END TIME - время окончания моделирования;

BLOCKS - количество блоков, используемых в программе;

FACILITIES – количество одноканальных устройств;

STORAGES – количество многоканальных устройств.

Далее приводится информация о блоках:

LOC – номер блока, назначенный системой;

BLOCK TYPE – название блока;

ENTRY COUNT – количество транзактов, прошедших через блок за время моделирования;

CURRENT COUNT – количество транзактов, задержанных в блоке на момент конца моделирования;

RETRY – количество транзактов, ожидающих специальных условий для прохождения через данный блок;

Отчет о работе устройства:

FACILITY – название устройства;

ENTRIES – количество транзактов, прошедших через устройство;

UTIL. – вероятность загрузки устройства;

AVE. TIME – среднее время обработки одного транзакта устройством;

AVAIL. – состояние готовности устройства на момент конца моделирования (1 – готово к обслуживанию очередной заявки; 0 – не готово);

OWNER – номер последнего транзакта занимающего устройство (если не занималось, то значение 0);

PEND – количество транзактов, ожидающих устройство, и находящихся в режиме прерывания;

INTER – количество транзактов, прерывающих устройство в данный момент;

RETRY – количество транзактов, ожидающих специальных условий, зависящих от состояния объекта типа «устройство»;

DELAY – определяет количество транзактов, ожидающих занятия или освобождения устройства.

Статистика об очередях:

QUEUE – имя очереди;

MAX - максимальная длина очереди;

CONT. – текущая длина очереди;

ENTRY – общее количество входов;

ENTRY(0)- количество «нулевых» входов;

AVE.CONT. – средняя длина очереди;

AVE.TIME – среднее время пребывания транзактов в очереди;

AVE.(-0) – среднее время пребывания в очереди без учета «нулевых» входов;

RETRY – количество транзактов, ожидающих специальных условий.

Информация о списке текущих событий CEC (Current Events Chain):

XN – номер транзакта;

PRI – приоритет транзакта (по умолчанию - 0);

M1 – время пребывания транзакта в системе с момента начал моделирования;

ASSEM - номер семейства транзактов;

CURRENT – номер блока в котором находится транзакт;

NEXT – номер блока в который перейдет транзакт далее;

PARAMETER – номер или имя параметра транзакта;

VALUE – значение параметра.

Информация о списке будущих событий FEC (Future Events Chain):

XN – номер транзакта;

PRI – приоритет транзакта;

BDT - таблица модельных событий – абсолютное модельное время выхода транзакта из списка будущих событий и перехода транзакта в список текущих событий;

ASSEM - номер семейства транзактов;

CURRENT - номер блока в котором находится транзакт (0 – если транзакт не вошел в модель);

NEXT - номер блока в который перейдет транзакт далее;

PARAMETER – номер или имя параметра транзакта;

VALUE – значение параметра.

В 2018 году фирма «Элина-Компьютер» выпустила GPSS Studio (http://elina-computer.ru/static/about_gpss_studio.html) – первая версия графического редактора к среде GPSS World [3]. Последняя версия редактора вышла в мае 2022 г. Редактор расширяет возможности стандартного GPSS, с его помощью можно:

1. Написать модель в текстовом редакторе, который поддерживает автовыворачивание, подсветку синтаксиса, контекстную подсказку, обнаружение ошибок в операторах, группировку и ряд других средств автоматизации ввода.
2. Сконструировать модель с помощью графического редактора схем.
3. Провести серию экспериментов с моделью системы, визуализировать результаты экспериментов и ряд других возможностей.

Новые возможности никоим образом не изменяют спецификацию модели, расширенный редактор использует для запуска моделирования средства стандартного GPSS World, поэтому его наличие обязательно.

Редактор удобно использовать для создания и отладки модели, к тому же редактор полностью русифицирован. Вид главного окна редактора приведен на рисунке 2.

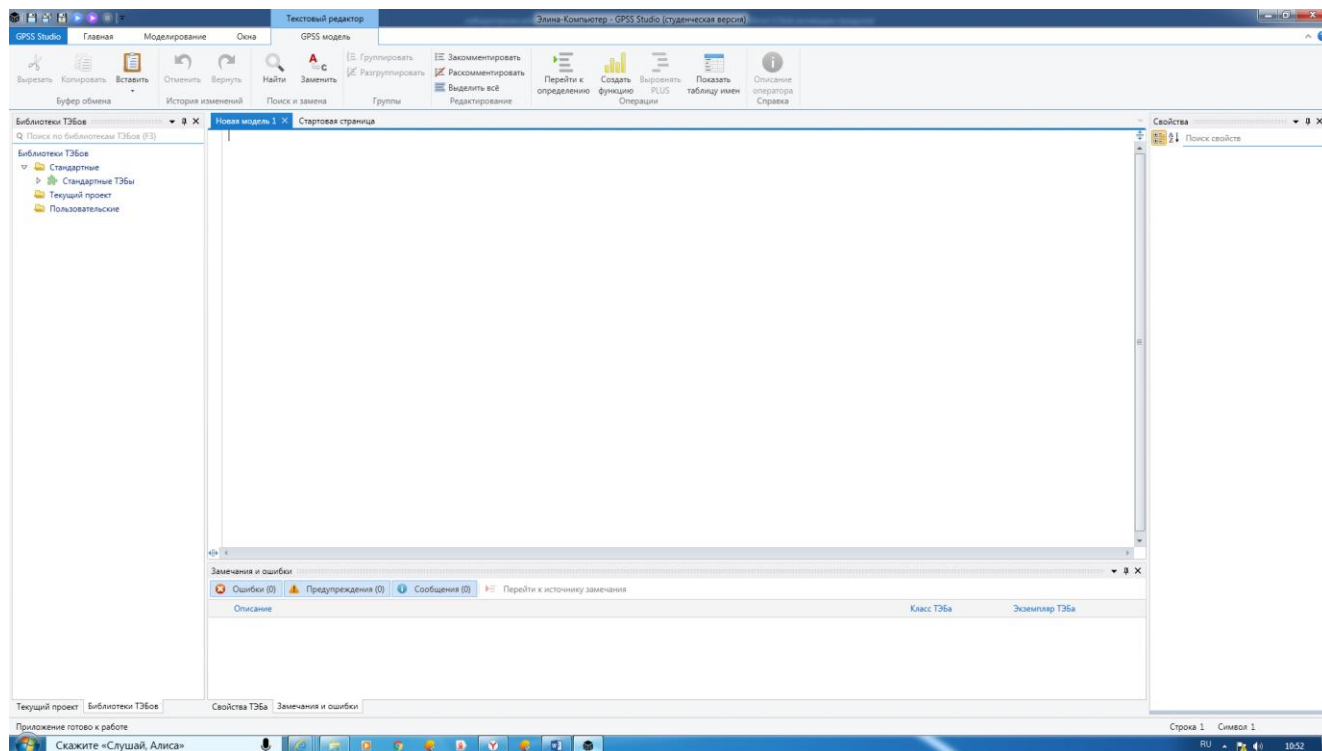


Рисунок 2 – Вид главного окна редактора GPSS-Studio

Попробуйте запустить программу моделирования работы вычислительной системы из пункта 1. в среде расширенного редактора. По результатам работы программы выдается тот же отчет, что и в GPSS, но отчет структурирован по вкладкам (рисунок 3) и русифицирован.

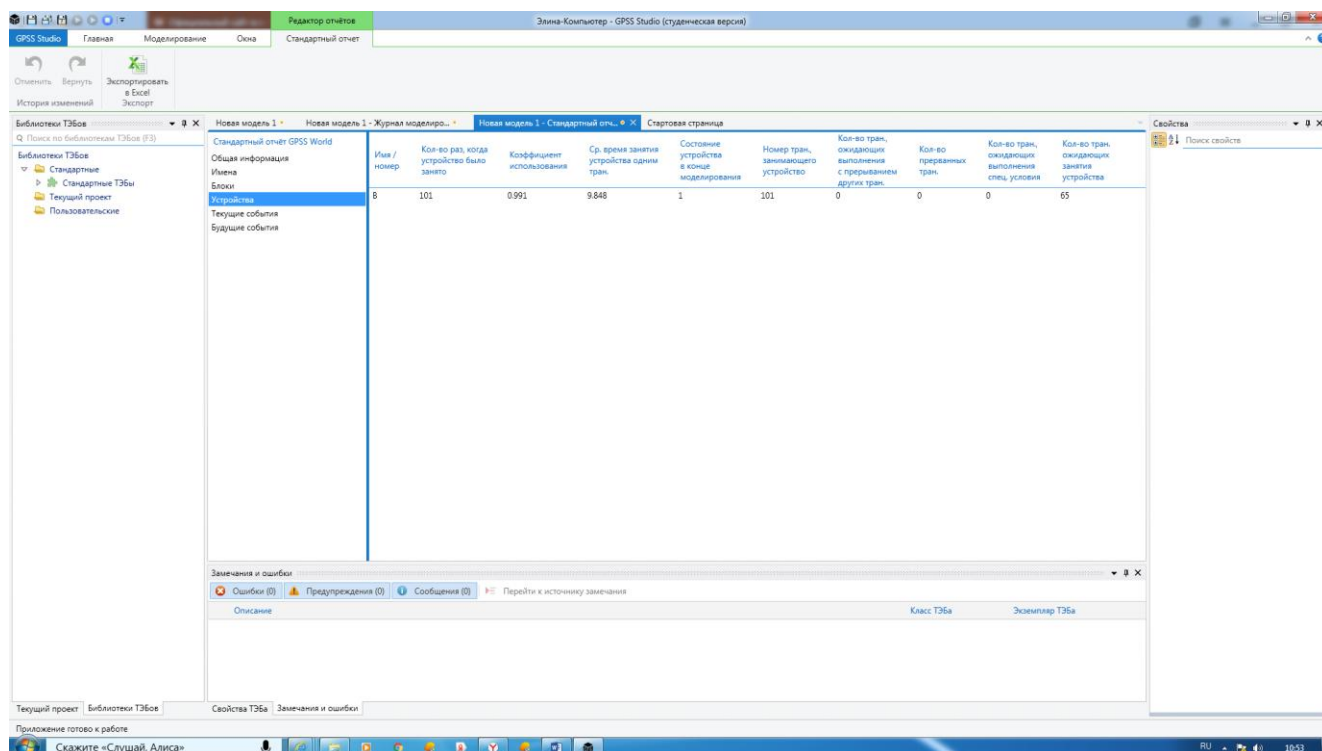


Рисунок 3 – Отчет по результатам моделирования в редакторе GPSS-Studio

Приведем и опишем основные операторы, которые используются в программе.

1. Блок GENERATE. Для создания транзактов (заявок), входящих в модель, служит блок **GENERATE** (генерировать), имеющий следующий формат:

GENERATE A,B,C,D,E

В поле **A** задается среднее значение интервала времени между моментами поступления в модель двух последовательных транзактов. Если этот интервал постоянен, то поле **B** не используется. Если же интервал поступления является случайной величиной, то в поле **B** указывается модификатор среднего значения, который может быть задан в виде модификатора-интервала или модификатора-функции.

Модификатор-интервал используется, когда интервал поступления транзактов является СВ с равномерным законом распределения вероятностей. В этом случае в поле **B** задается диапазон изменения интервала поступления транзактов, интервал имеет границы: **A-B, A+B**.

Например, блок: **GENERATE 100,40** создает транзакты через случайные интервалы времени, равномерно распределенные в диапазоне (60;140).

Модификатор-функция используется, если закон распределения интервала поступления отличен от равномерного. В этом случае в поле **B** должна быть записана ссылка на функцию (формат: **FN\$<имя функции>**), описывающую этот закон, и случайный интервал поступления определяется, как целая часть произведения поля **A** (среднего значения) на вычисленное значение функции.

В поле **C** задается момент поступления в модель первого транзакта. Если это поле пусто или равно 0, то момент появления первого транзакта определяется операндами **A** и **B**.

Поле **D** задает общее число транзактов, которое должно быть создано блоком **GENERATE**. Если это поле пусто, то блок генерирует неограниченное число транзактов до завершения моделирования.

В поле **E** задается приоритет, присваиваемый генерируемым транзактам. Число уровней приоритетов неограниченно, причем самый низкий приоритет - нулевой. Если поле **E** пусто, то генерируемые транзакты имеют нулевой приоритет.

Транзакты имеют ряд стандартных числовых атрибутов (СЧА). Например, СЧА с названием **PR** позволяет ссылаться на приоритет транзакта. СЧА с названием **M1** содержит так называемое резидентное время транзакта, т.е. время, прошедшее с момента входа транзакта в модель через блок **GENERATE**. СЧА с названием **XN1** содержит внутренний номер транзакта, который является уникальным и позволяет всегда отличить один транзакт от другого. В отличие от СЧА других объектов, СЧА транзактов не содержат ссылки на имя или номер транзакта. Ссылка на СЧА транзакта всегда относится к активному транзакту, т.е. транзакту, обрабатываемому в данный момент симулятором.

2. Блок TERMINATE. Для удаления транзактов из модели служит блок **TERMINATE** (завершить), имеющий следующий формат:

TERMINATE A

Значение поля **A** указывает, на сколько единиц уменьшается содержимое так называемого счетчика завершений при входе транзакта в данный блок **TERMINATE**. Если поле **A** не определено, то оно считается равным 0, и транзакты, проходящие через такой блок, не уменьшают содержимого счетчика завершений.

Начальное значение счетчика завершений устанавливается управляющим оператором **START** (начать), предназначенным для запуска прогона модели. Поле **A** этого оператора содержит начальное значение счетчика завершений. Прогон модели заканчивается, когда содержимое счетчика завершений обращается в 0. Таким образом, в модели должен быть хотя бы один блок **TERMINATE** с непустым полем **A**, иначе процесс моделирования никогда не завершится.

Текущее значение счетчика завершений доступно программисту через системный СЧА: **TG1**.

Участок блок-схемы модели, связанный с парой блоков **GENERATE-TERMINATE**, называется **сегментом**. Простые модели могут состоять из одного сегмента, в сложных моделях может быть несколько сегментов.

Например, простейший сегмент модели:

```
GENERATE 100,40  
TERMINATE 1  
START 1000
```

моделирует процесс создания случайного потока транзактов, поступающих в модель по равномерному закону в интервале: (60;140). Начальное значение счетчика завершений равно 1000. Каждый транзакт, проходящий через блок **TERMINATE**, вычитает из счетчика единицу, и таким образом моделирование завершится, когда тысячный по счету транзакт войдет в блок **TERMINATE**. При этом точное значение таймера в момент завершения прогона непредсказуемо. Следовательно, в приведенном примере продолжительность прогона устанавливается не по модельному времени, а по количеству транзактов, прошедших через модель.

Если необходимо управлять продолжительностью прогона по модельному времени, то в модели используется специальный сегмент, называемый сегментом таймера. Например, в модели из двух сегментов:

```
GENERATE 100,40  
TERMINATE  
GENERATE 100000  
TERMINATE 1  
START 1
```

первый (основной) сегмент выполняет те же функции, что и в предыдущем примере. Однако, блок **TERMINATE** в первом сегменте используется без параметров, т.е. уничтожаемые транзакты не уменьшают содержимого счетчика завершений. Во втором сегменте блок **GENERATE** создаст первый транзакт в момент модельного времени, равный 100000. Но этот транзакт окажется и последним в данном сегменте, так как, войдя в блок **TERMINATE**, он обратит в 0 содержимое счетчика завершений, установленное оператором **START** равным 1. Таким обра-

зом, в этой модели гарантируется завершение прогона в определенный момент модельного времени, а точное количество транзактов, прошедших через модель, непредсказуемо.

Замечание. Не путайте ограничитель транзактов в блоке **GENERATE** и счетчик завершения. Ограничитель задает число транзактов, которые войдут в модель, а счетчик – число транзактов, которые выйдут из модели. По окончании моделирования транзакты могут оставаться в модели.

3. Моделирование одноканальных устройств (ОУ). ОУ используются при моделировании систем для имитации работы оборудования единичной емкости, например, процессор, канал передачи данных, человек, компьютер. Устройство в любой момент времени может обрабатывать только одно сообщение (транзакт). Если в процесс обслуживания появляется новый транзакт, то он должен: либо подождать своей очереди; либо направиться в другое место; либо прервать обслуживание текущего сообщения.

Блок **SEIZE** позволяет вошедшему в него сообщению занять указанное устройство. Блок имеет следующий формат:

SEIZE A

Блок **SEIZE** задерживает сообщение, если устройство занято или находится в состоянии недоступности. В поле **A** задается номер (имя) занимаемого устройства. Сообщение, занявшее устройство, затем пытается перейти к следующему по номеру блоку. Устройство остается занятым до тех пор, пока занимающее его сообщение не войдет в соответствующий блок **RELEASE**. Прежде чем освободить устройство, сообщение может пройти через неограниченное число блоков.

Блок **RELEASE** имеет следующий формат:

RELEASE A

Блок **RELEASE** предназначен для освобождения устройства, в поле **A** задается номер (имя) освобождаемого устройства.

С одноканальными устройствами связаны следующие основные СЧА:

FS\$<имя (или номер) устройства> - состояние устройства («1» – свободно; «0» – занято);

FR\$<имя (или номер) устройства> - коэффициент использования устройства;

FC\$<имя (или номер) устройства> - общее число входов;

FT\$<имя (или номер) устройства> - среднее время пребывания транзакта в устройстве.

Например, в СЧА **FT\$COMP** хранится среднее время нахождения задания в устройстве с именем COMP.

Транзакты обслуживаются устройствами в течение некоторого промежутка времени. Для задержки транзактов на определенный отрезок модельного времени служит блок **ADVANCE** (задержать), имеющий следующий формат:

ADVANCE A,B

Операнды в полях **A** и **B** имеют тот же смысл, что и в соответствующих полях блока **GENERATE**.

В рассмотренных выше примерах случайные интервалы времени поступления и обслуживания заданий подчинялись равномерному закону распределения вероятностей. Для получения случайных величин с другими распределениями в GPSS используются вычислительные объекты: переменные и функции.

4. Очереди. Блоки QUEUE и DEPART. В GPSS объекты типа "очередь" вводятся для сбора статистических данных. Статистика об очередях собирается в моменты входа транзакта в блок **QUEUE** (вход в очередь) или в блок **DEPART** (выход из очереди).

Формат записи блока **QUEUE**:

QUEUE A,B

Блок **QUEUE** увеличивает длину очереди. В поле **A** задается номер или имя очереди, к длине которой добавляются единицы. Операнд может быть именем, положительным целым, СЧА. Поле **B** определяет число единиц, на которое увеличивается текущая длина очереди. Если поле **B** пусто, то прибавляется единица.

Когда сообщение входит в блок **QUEUE**, то ищется очередь с именем, определенным операндом **A**. Если необходимо, очередь создается. Поскольку к очереди добавляются единицы, а не сами сообщения, не составляется список членов очереди. Сообщения в этот же момент условного времени пытаются перейти к следующему блоку. Так как очередь обычно используется для измерения времени ожидания, за блоком **QUEUE** обычно следуют такой блок как **SEIZE**, который может задержать сообщение.

Одно и то же сообщение может одновременно увеличить длину нескольких очередей, т.е. сообщение может войти в несколько блоков **QUEUE** перед тем, как войти в соответствующие блоки **DEPART**.

Блок **DEPART** имеет следующий формат:

DEPART A,B

Блок **DEPART** служит для уменьшения длины очереди. В поле **A** задается номер или имя очереди, длину которой нужно уменьшить. В поле **B** задается число единиц, на которое уменьшается длина очереди. Это число не должно превышать текущую длину очереди. Если поле **B** пусто, длина очереди уменьшается на единицу.

С очередями связаны следующие основные СЧА:

Q\$<имя (номер) очереди> - текущая длина очереди;

QA\$<имя (номер) очереди> - средняя длина очереди;

QM\$<имя (номер) очереди> - максимальная длина очереди;

QC\$<имя (номер) очереди> - общее число входов;

QZ\$<имя (номер) очереди> - количество нулевых входов;

QT\$<имя (номер) очереди> - среднее время пребывания транзакта в очереди.

5. Моделирование многоканальных устройств. В среде GPSS программа, моделирующая работу вычислительной системы, состоящей из двух компьютеров (см. п. 2 задания), выглядит следующим образом:

NAK STORAGE 2

GENERATE 360,300

QUEUE BR
ENTER NAK
DEPART BR
ADVANCE 600,540
LEAVE NAK
TERMINATE 1
START 100

В программе, по сравнению с п. 1., появилась дополнительная строка **NAK STORAGE 2**; блоки **SEIZE – RELEASE** заменены соответственно на блоки **ENTER –LEAVE**, моделирующие работу с многоканальным устройством (МУ).

В результате выполнения программы GPSS выдаст отчет с информацией об использовании МУ:

STORAGE – имя МУ;
CAP. – емкость МУ, заданную оператором **STORAGE**;
REM. – количество единиц свободной емкости в конце периода моделирования;
MIN. – минимальное количество емкости за используемый период;
MAX. – максимальное количество емкости за используемый период;
ENTRIES – количество входов в МУ за период моделирования;
AVL. – состояние готовности МУ в конце периода моделирования («1» – МУ готово, «0» – нет);
AVE.C. – среднее значение занятой емкости за период моделирования;
UTIL. – средний коэффициент использования всех устройств МУ;
RETRY – количество транзактов, ожидающих специальных условий, зависящих от состояния МУ;
DELAY – определяет количество транзактов, ожидающих занятия или освобождения устройства МУ.

Рассмотрим подробнее работу блоков, используемых в программе.

Количество устройств, которое моделирует МУ задает пользователь с помощью оператора **STORAGE**. Формат оператора:

метка **STORAGE A**

метка – имя МУ;

поле A – емкость МУ (количество устройств, входящих в МУ).

Блок **ENTER** имеет следующий формат записи:

ENTER A,B

Блок **ENTER** позволяет вошедшему сообщению использовать МУ. Сообщение может быть задержано на входе в блок, если МУ заполнено или имеющейся емкости недостаточно, или МУ в данный момент недоступно.

В **поле A** указывается номер или имя МУ, куда входит сообщение.

В **поле B** содержится число занимаемых единиц МУ. Если **поле B** пусто, то предполагается что занимает одна единица. Если это значение равно нулю, то сообщение никогда не задерживается на входе, а блок рассматривается как нерабочий.

Одно и то же сообщение может входить в неограниченное число МУ, а впоследствии освобождать их (или часть из них).

Блок **LEAVE** имеет следующий формат:

LEAVE A,B

Блок **LEAVE** освобождает определенное число единиц МУ. **Поле A** блока **LEAVE** определяет номер или имя МУ. **Поле B** - число освобождаемых единиц МУ. Если это поле пусто, предполагается 1. Число освобождаемых единиц не должно превышать текущее содержимое МУ.

С многоканальными устройствами связаны следующие основные СЧА:

SS\$<имя (или номер) устройства> - текущее число занятых каналов в МУ;

SA\$<имя (или номер) устройства> - среднее число занятых каналов в МУ;

SM\$<имя (или номер) устройства> - максимальное число занятых каналов в МУ;

SR\$<имя (или номер) устройства> - коэффициент использования МУ;

SC\$<имя (или номер) устройства> - общее число входов;

ST\$<имя (или номер) устройства> - среднее время занятости одного канала в МУ.

6. Работа с блоками передачи управления. Блок **TRANSFER** является основным средством, позволяющим направить сообщение к любому блоку модели. Блок **TRANSFER** имеет следующий формат:

TRANSFER A,B,C,D

Поле А задает режим выбора следующего блока, к которому должно перейти сообщение. Существуют следующие режимы работы блока **TRANSFER**: безусловный (пробел); статистический (.); **BOTH**; **ALL**; **PICK**; функция (**FN**); параметр (**P**); подпрограмма (**SBR**).

Поля В и С задают возможные значения номеров следующих блоков или их положение. Использование значений описано при рассмотрении определенных режимов выбора.

Безусловный режим выбора. Если операнд **А** пропущен, то блок **TRANSFER** работает в безусловном режиме. Входящее в блок **TRANSFER** сообщение переходит к блоку, указанному в **поле В**. Если сообщение в этот блок войти не может, попытка направить сообщение к какому-либо другому блоку не производится. Например,

TRANSFER ,NEXT

...

NEXT SEIZE 1

Сообщения, входящие в блок **TRANSFER**, сразу переходят к блоку **NEXT**.

Статистический режим выбора. Когда операнд **А** не является зарезервированным словом, блок **TRANSFER** работает в статистическом режиме выбора.

Значение аргумента, записанного после точки (.) в **поле А**, рассматривается как трехзначное число, показывающее (в частях от тысячи), какой процент входящих в блок сообщений следует направить к блоку, указанному в **поле С**. Остальные сообщения направляются к блоку, указанному в **поле В**, или к следующему по номеру блоку, если операнд **В** пропущен. Например,

TRANSFER .7, BLK1, BLK2

Из общего числа сообщений, входящих в блок **TRANSFER**, в среднем 0.7 будут пытаться войти в блок с меткой **BLK2**; остальные 0.3 будут пытаться войти в блок с меткой **BLK1**.

Режим BOTH. В поле **A** стоит зарезервированное слово **BOTH**. В этом режиме каждое входящее сообщение сначала пытается перейти к блоку, указанному в поле **B**. Если это сделать не удастся, сообщение пытается перейти к блоку, указанному в поле **C**. Если сообщение не сможет перейти ни к тому, ни к другому блоку, оно остается в блоке **TRANSFER** и будет повторять в том порядке попытки перехода при каждом просмотре списка текущих событий, до тех пор, пока не сможет выйти из блока **TRANSFER**. Ниже приведен фрагмент программы, иллюстрирующий работу режима **BOTH**:

```
TRANSFER BOTH, TRY1, TRY2
```

```
...
```

```
TRY1 SEIZE 1
```

```
...
```

```
TRY2 SEIZE 2
```

```
...
```

Режим ALL. В поле **A** стоит зарезервированное слово **ALL**. В этом режиме каждое входящее сообщение прежде всего пытается перейти к блоку, указанному в поле **B**. Если сообщение в этот блок войти не может, то последовательно проверяются все блоки в определенном ряду в поисках первого, способного принять это сообщение, включая последний блок, указанный операндом **C**. Номер каждого проверяемого блока вычисляется как сумма номера предыдущего блока и шага, заданного операндом **D**. Приведем пример программы:

```
TRANSFER ALL, NEXT1, NEXT3,4
```

```
...
```

```
NEXT1 SEIZE 1
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

NEXT2 SEIZE 2

...

...

...

NEXT3 SEIZE 3

В этой программе сообщение сначала пытается перейти к блоку с меткой **NEXT1**, в случае неудачи к блоку с меткой **NEXT2**. Если сообщение войти в блок с меткой **NEXT2** не может, то пытается перейти к блоку с меткой **NEXT3**. Между блоками **NEXT** находится четыре блока (в поле **D** задано 4). Если сообщение не может перейти ни к одному из указанных блоков, оно остается в блоке **TRANSFER** и повторяет описанную выше процедуру при каждом просмотре списка текущих событий до тех пор, пока не выйдет из блока **TRANSFER**.

Условными являются только режимы **BOTH** и **ALL**. Во всех остальных режимах выбор следующего блока производится в момент входа сообщения в блок **TRANSFER**.

Режим PICK. В поле **A** стоит зарезервированное слово **PICK**. Этот режим аналогичен режиму **ALL** за исключением того, что блоки, указанные в полях **B** и **C** выбираются случайным образом с одинаковой вероятностью. Сообщение пытается перейти только к выбранному для него блоку. Если сообщение не может сразу перейти к выбранному блоку, то оно будет ждать в блоке **TRANSFER** до тех пор, пока не будет снято блокирующее условие. Например,

GENERATE 5,2

TRANSFER PICK, 3,5,1

TRANSFER ,NEXT1

TRANSFER ,NEXT2

TRANSFER ,NEXT3

...

NEXT1 SEIZE1

...

NEXT2 SEIZE2

...

NEXT3 SEIZE3

...

Сообщение, вошедшее в первый блок **TRANSFER**, пытается войти в один из трех блоков: **NEXT1**; **NEXT2**; **NEXT3** с равной вероятностью: 1/3. В полях **B** и **C** блока **TRANSFER** заданы номера строк, на которые передается управление; в поле **D** – шаг.

Помимо блока **TRANSFER**, потоком сообщений может управлять блок **TEST**. Блок **TEST** имеет следующий формат:

TEST X A,B,C

Определяет номер следующего блока для вошедшего в него сообщения в зависимости от того, выполняется требуемое условие или нет. Блок управляет потоком сообщений, проверяя выполнение алгебраических отношений между значениями СЧА, заданных в полях **A** и **B**.

Операнды **A** и **B** - сравниваемые величины, которые могут быть именем, любым целым числом, СЧА. Во вспомогательном поле операции оператора описания блока **TEST** - **X** - записывается один из шести условных операторов:

- **L** – меньше; отношение истинно, если значение аргумента поля **A** меньше значения аргумента поля **B**;
- **LE** - меньше или равно;
- **E** – равно;
- **NE** - не равно;
- **G** - больше;
- **GE** - больше или равно.

Если отношение СЧА, заданных в полях **A** и **B**, истинно, сообщение переходит к следующему блоку. Если отношение ложно, сообщение переходит к блоку, номер которого задан полем **C**.

Поле **C** определяет номер блока для входящего сообщения, если отношение величин, заданных в полях **A** и **B**, ложно. Операнд **C** может быть именем, положительным целым числом, СЧА. Например,

TEST G M1,500,SSS

SEIZE 1

...

SSS SEIZE 2

...

Если значение времени пребывания транзакта в модели больше 500, то переходим к следующему по номеру блоку, если ложно – к метке SSS.

7. Моделирование систем с использованием блоков SPLIT, ASSEMBLE, MATCH.

Пример. В систему поступают заявки по равномерному закону в интервале (3,7) минут. Для каждой заявки создается одна копия. Заявка и копия проходят параллельную обработку в двух каналах обслуживания с одинаковой интенсивностью обслуживания (4,8) мин. После обработки заявка и копия собираются в один пакет, который обслуживается третьим каналом с интенсивностью (5,7) минут. Смоделировать работу системы по обработке 100 пакетов.

Программа, моделирующая работу системы в GPSS имеет вид:

GENERATE 5,2,,100

SPLIT 1,CHH1

SEIZE 1

ADVANCE 6,2

SSS1 MATCH SSS2

RELEASE 1

TRANSFER ,out3

CHH1 SEIZE 2

ADVANCE 6,2

SSS2 MATCH SSS1

RELEASE 2

out3 ASSEMBLE 2

SEIZE 3

ADVANCE 6,1

RELEASE 3

TERMINATE 1

START 100

Блок **SPLIT** создает одну копию транзакта и направляет ее по метке **CHH1** на блок **SEIZE 2**. При этом через блок **SPLIT** проходит транзакт - родитель на следующий по номеру блок. В блоке **ASSEMBLE** собираются два транзакта, а выходит из него только один. За полный цикл моделирования в блоке **ASSEMBLE** собираются 200 транзактов, а выходит из него только 100 транзактов. Формально блок **ASSEMBLE** уничтожает 100 транзактов. Блоки **MATCH** обеспечивают синхронизацию обработки транзакта - родителя и транзакта – копии, т.е. транзакт-родитель по окончании обработки устройством **SEIZE 1** ожидает окончания обработки копии транзакта устройством **SEIZE 2**, и наоборот.

Приведем описание основных блоков.

Блок **SPLIT** имеет следующий формат:

SPLIT A,B,C

Блок **SPLIT** выполняет функцию копирования входящего в него сообщения, которое называется исходным или порождающим. В поле **A** задается число создаваемых копий. **Операнд A** может быть именем, положительным целым, СЧА. Если вычисленное значение аргумента поля **A** равно нулю, то блок **SPLIT** не выполняет никаких операций. После создания копий сообщение пытается перейти к следующему по номеру блоку. Все копии формируются в момент входа порождающего сообщения в блок **SPLIT**.

Поле **B** задает номер следующего блока, к которому переходят копии исходного сообщения, причем значение вычисляется для каждой копии отдельно. **Операнд B** может быть именем, положительным целым, СЧА.

В поле **C** может быть задан номер параметра, используемого для присвоения копиям последовательных номеров. **Операнд C** может быть именем, положительным целым, СЧА. Например,

SPLIT 2,MET,1

Создаются две копии, которые передаются по метке **MET**. Номер копии записан в параметре **P1**.

Блок **ASSEMBLE** имеет следующий формат:

ASSEMBLE A

Блок **ASSEMBLE** объединяет заданное число сообщений, принадлежащих к одному семейству, в одно сообщение (т.е. осуществляет сборку заданного числа сообщений). После сборки из блока **ASSEMBLE** выходит только одно сообщение, которое переходит в следующий по номеру блок. В одном и том же блоке **ASSEMBLE** возможна одновременная сборка сообщений нескольких семейств. Когда сообщение входит в блок **ASSEMBLE**, интерпретатор просматривает семейство, к которому принадлежит это сообщение, и проверяет, есть ли другое сообщение из того же семейства в данном блоке **ASSEMBLE**. Поле **A** задает число сообщений, участвующих в сборке. **Операнд A** может быть именем, положительным целым, СЧА.

Блок **MATCH** имеет следующий формат:

MATCH A

Блок **MATCH** используется для синхронизации движения двух сообщений, принадлежащих к одному семейству, без удаления этих сообщений из модели.

Блоки **MATCH** не объединяют синхронизируемые сообщения. Синхронизация осуществляется путем подбора пар сообщений из одного семейства и задержки этих сообщений до тех пор, пока оба сообщения из одной пары не поступят в заданные точки модели. Сообщения никогда не задерживаются в блоке **MATCH**. Сообщения, для которых выполнилось условие синхронизации, переходят к следующему по номеру блоку. В одной паре блоков **MATCH** могут одновременно находиться в состоянии синхронизации пары сообщений из различных семейств. Возможна также одновременная синхронизации пар сообщений из одного семейства в нескольких блоках **MATCH**.

Поле **A** задает имя или номер другого блока **MATCH**, называемого "сопряженным блоком **MATCH**". Если такого блока нет, происходит останов по ошибке. **Операнд A** может быть именем, положительным целым, СЧА.

8. Моделирование систем с использованием блоков **PREEMPT**, **RETURN**.

Блок **PREEMPT** имеет следующий формат :

PREEMPT A,B,C,D,E

Блок **PREEMPT** позволяет сообщению, в зависимости от условий, заданных в операндах блока, занять устройство. Блок **PREEMPT** может задержать сообщение на входе.

Поле А определяет номер или имя устройства, на котором генерируется прерывание. Операнд может быть именем, положительным целым, СЧА.

Поле В задает приоритетный режим (**PR**) или режим прерывания, если операнд опущен.

Поле С задает номер или имя блока, куда должно попытаться войти прерванное сообщение в этот же момент условного времени. Прерванное сообщение теряет управление устройством, но претендует на право его использования, если только не задан аргумент поля **Е**.

Поле D задает номер параметра, связанного с прерванным сообщением.

Поле Е задает один из следующих режимов:

- режим удаления (**RE**). Задание этого режима означает, что прерванное сообщение более не претендует на пользование устройством. Прерванное сообщение пытается войти в блок, заданный полем **С**.
- если режим **RE** не задан, т.е. поле **Е** - пусто, то прерванное сообщение будет вновь пытаться занять устройство.

Блок **RETURN** имеет следующий формат:

RETURN A

Блок **RETURN** предназначен для освобождения ранее захваченного устройства. В поле **А** задается номер устройства, с которого снимается прерывание.

Ниже приведен фрагменте программы с использованием блоков **PREEMPT** и **RETURN**:

GENERATE 10,2

SEIZE FACIL1

ADVANCE 8,2
RELEASE FACIL1
...
GENERATE 20,2
PREEMPT FACIL1
ADVANCE 10,2
RETURN FACIL1
...

Задания, поступающие в интервале (18,22) от второго блока **GENERATE**, прерывают обработку заданий устройством **FACIL1**, поступающих в интервале (8,12), и захватывают устройство. Далее происходит обработка приоритетных заданий, после чего прерванное задание вновь поступает на обработку к устройству **FACIL1**.

8. Моделирование систем с использованием блоков ASSIGN, LOOP, EQU

Блок **ASSIGN** является основным средством для задания значений параметров транзактов. Параметры транзактов принимают значения из множества (свыше 1000) целых чисел. Каждый транзакт может иметь один или более параметров. Параметры транзактов применяются для их различения в потоке сообщений, проходящих через модель. Номера параметров используют для ссылок на значения, присвоенные параметрам. В общем случае интерпретация смысла параметра произвольна и обычно задается разработчиком модели. Блок **ASSIGN** заменяет, увеличивает или уменьшает текущее значение параметра сообщения (транзакта) на заданное значение.

Блок **LOOP** используется для организации циклов. В поле <A> блока задается параметр, который используется в качестве счетчика цикла. Как правило блок **LOOP** применяется в паре с блоком **ASSIGN**.

Оператор **EQU** предназначен для присвоения числовых значений именам, используемым в модели. Назначение числовых значений может происходить при

выполнении каких-либо выражений, задании СЧА и т.д. Результат вычисления выражения преобразуется к целому виду.

Пример. Входной поток заявок подчиняется равномерному закону со временем 3-7 минут. Каждая заявка проходит пять циклов обработки в обслуживающем канале в течение 2-4 мин. с равномерным законом распределения. Смоделировать процесс обработки 100 заявок.

```
MET1 EQU 5  
GENERATE 5,2  
ASSIGN 1,MET1  
SEIZE 1  
CYCL5 ADVANCE 3,1  
LOOP 1,CYCL5  
RELEASE 1  
TERMINATE 1  
START 100
```

В поле <A> блока **ASSIGN 1,MET1** задан параметр транзакта под номером 1 (произвольно). Этому параметру присваивается число 5, которое переопределяется через метку **MET1** поля .

В поле <A> блока **LOOP 1,CYCL5** задан номер параметра, определяющий число циклов. В поле задан по метке блок, на который переходит транзакт, если параметр в поле <A> не равен нулю. Прохождение транзактом одного цикла уменьшает значение поля <A> на единицу. Когда значение параметра в поле <A> становится равным нулю, то транзакт переходит к следующему по номеру блоку.

Фрагмент отчета:

Редактор отчётов

Элина-Компьютер - GPSS Studio (студенческая версия)

Окна

Стандартный отчет

Остановить моделирование

CONDUCT

START

STEP

HALT

CONTINUE

CLEAR

RESET

SHOW

Произвольная команда

Открыть окно GPSS World

Команды

Новая модель 1

Новая модель 1 - Журнал моделиро...

Новая модель 1 - Стандартный отч...

Стартовая страница

Стандартный отчёт GPSS World

Общая информация

Имена

Блоки

Устройства

Текущие события

Будущие события

Метка	Позиция блока	Тип блока	Кол-во тран. вошедших в блок	Кол-во тран. в блоке в конце моделирования	Кол-во тран., ожидающих выполнения спец. условия
	1	GENERATE	296	0	0
	2	ASSIGN	296	195	0
	3	SEIZE	101	1	0
CYCL5	4	ADVANCE	500	0	0
	5	LOOP	500	0	0
	6	RELEASE	100	0	0
	7	TERMINATE	100	0	0

Редактор отчётов		Элина-Компьютер - GPSS Studio (студенческая версия)									
Файл	Окна	Стандартный отчет									
											
Остановить моделирование	CONDUCT	START	STEP	HALT	CONTINUE	CLEAR	RESET	SHOW	Произвольная команда	Открыть окно GPSS World	
Команды											
Новая модель 1 *		Новая модель 1 - Журнал моделиро...		Новая модель 1 - Стандартный отч...		Стартовая страница					
Стандартный отчёт GPSS World		Имя / номер	Кол-во раз, когда устройство было занято	Коэффициент использования	Ср. время занятия устройства одним тран.	Состояние устройства в конце моделирования	Номер тран. занимающего устройство	Кол-во тран. ожидающих выполнения с прерыванием других тран.	Кол-во прерванных тран.	Кол-во тран. ожидающих выполнения спец условия	Кол-во тран. ожидающих занятия устройства
Общая информация											
Имена											
Блоки											
Устройства		1	101	0.996	14.738	1	101	0	0	0	195
Текущие события											
Будущие события											

9. Обработка результатов моделирования

Для получения оценок математического ожидания (среднего значения) и дисперсии последовательности значений СВ, полученных в GPSS необходимо использовать блоки сбора статистики TABLE и TABULATE.

Оператор описания таблицы TABLE имеет следующий формат:

<NAME> TABLE <A>,,<C>,<D>

Оператор определяет аргумент, а также число и ширину частотных интервалов.

Метка NAME определяет имя таблицы.

В поле A задается аргумент таблицы - элемент данных, чье частотное распределение будет табулироваться. Операнд может быть именем, целым, СЧА или СЧА*<параметр>.

В поле B задается верхний предел первого интервала. Операнд может целым или именем.

В поле С задается ширина частотного интервала - разница между верхней и нижней границей каждого частотного класса. Операнд может быть положительным целым.

В поле D задается число частотных интервалов. Это число не может превышать 8191. Операнд может быть положительным целым.

Для сбора элементов данных сообщение должно войти в блок TABULATE с тем же именем таблицы, что определено в блоке TABLE.

Когда сообщение входит в блок TABULATE, оценивается аргумент таблицы (операнд А в операторе TABLE). Если он меньше или равен операнду В в операторе TABLE, то выбирается первый частотный класс таблицы. Если аргумент таблицы не подходит для этого класса, то класс выбирается путем деления значения аргумента на операнд С оператора TABLE. Нижняя граница частотного класса включается в предыдущий класс. Если таблицы не достаточно для размещения этого значения, то выбирается последний частотный интервал. Затем выбирается целое из частотного класса и счетчик увеличивается на величину, определяемую операндом В оператора TABULATE. По умолчанию увеличение происходит на 1. В конце работы оператора TABULATE изменяются значения среднего и стандартного отклонения аргумента таблицы.

Таблица может быть переопределена или переинициализирована другим оператором TABLE, с той же самой меткой, что и первая.

Стандартные числовые атрибуты, связанные с описываемым оператором, следующие:

- ТВ - среднее значение аргумента;
- ТС - число входов в таблицу;
- TD - стандартное отклонение.

Блок, связанный с оператором TABLE - TABULATE.

Блок TABULATE имеет следующий формат:

TABULATE <A>,[]

Блок **TABULATE** табулирует текущее значение заданного аргумента. Способ табуляции зависит от режима работы таблицы, который определяется оператором описания таблицы **TABLE**.

В поле **A** задается номер или имя таблицы, в которую табулируется значение аргумента. Таблица должна быть определена оператором описания **TABLE**.

В поле **B** задается число единиц, которые должны быть занесены в тот частотный интервал, куда попало значение аргумента. Если поле **B** пусто, эта величина полагается равной единице.

Когда сообщение входит в блок **TABULATE**, то для нахождения таблицы используется операнд **A**. Если такой таблицы нет, то возникает ошибка выполнения. Таблица должна быть определена оператором **TABLE**. Таблица изменяется в соответствии с операндами оператора **TABLE**.

*Пример использования блоков **TABLE** и **TABULATE**.*

TT TABLE M1,40,50,8

GENERATE (exponential(1,0,100))

ADVANCE (exponential(1,0,100))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100

Здесь **M1** – константа (стандартный числовой атрибут), которая связана с каждым транзактом и хранит время пребывания транзакта в модели. Время пребывания транзакта в модели определяется блоком **ADVANCE** и распределено по показательному закону с $\lambda = 1/100$. Строится частотное распределение, вычисляются оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения для **M1**, т.е. для времени пребывания транзакта в модели. Граница первого интервала задана 40; ширина интервала группирования – 50; число интервалов группирования – 8. Все эти параметры задаются опытным путем.

Ниже приведен фрагмент отчета, выдаваемый GPSS по результатам работы программы.

Редактор отчетов

Элина-Компьютер - GPSS Studio (студенческая версия)

ОкнаСтандартный отчет

Остановить моделирование

CONDUCT

START

STEP

HALT

CONTINUE

CLEAR

RESET

SHOW

Произвольная команда

Открыть окно GPSS World

Команды

Новая модель 1 - Журнал моделиро...Новая модель 1 - Стандартный отчет...Стартовая страница

Стандартный отчет GPSS World

Общая информация

Имена

Блоки

Таблицы

Будущие события

Имя / номер	Средневзвешенное значение аргумента	Среднеквадратическое отклонение	Нижний предел частотного класса	Верхний предел частотного класса	Кол-во транзакций, ожидающих выполнения спец. условия	Суммарная величина попадания аргумента в границы диапазона	Процентная величина частоты попадания
TT 104.713	108.92	-Infinity	40	90	0	35	35
TT 104.713	108.92	40	90	140	0	26	61
TT 104.713	108.92	90	140	190	0	9	70
TT 104.713	108.92	140	190	240	0	11	81
TT 104.713	108.92	190	240	290	0	11	92
TT 104.713	108.92	240	290	340	0	2	94
TT 104.713	108.92	290	340	Infinity	0	1	95
TT 104.713	108.92	340	Infinity		0	5	100

Для построения гистограммы необходимо выбрать вкладку «Открыть окно GPSS-World», затем пункт меню Окна/Оперативные окна/Таблицы и в открывшемся диалоговом окне задать имя таблицы (в данном примере TT). Вид гистограммы приведен на рисунке 4.

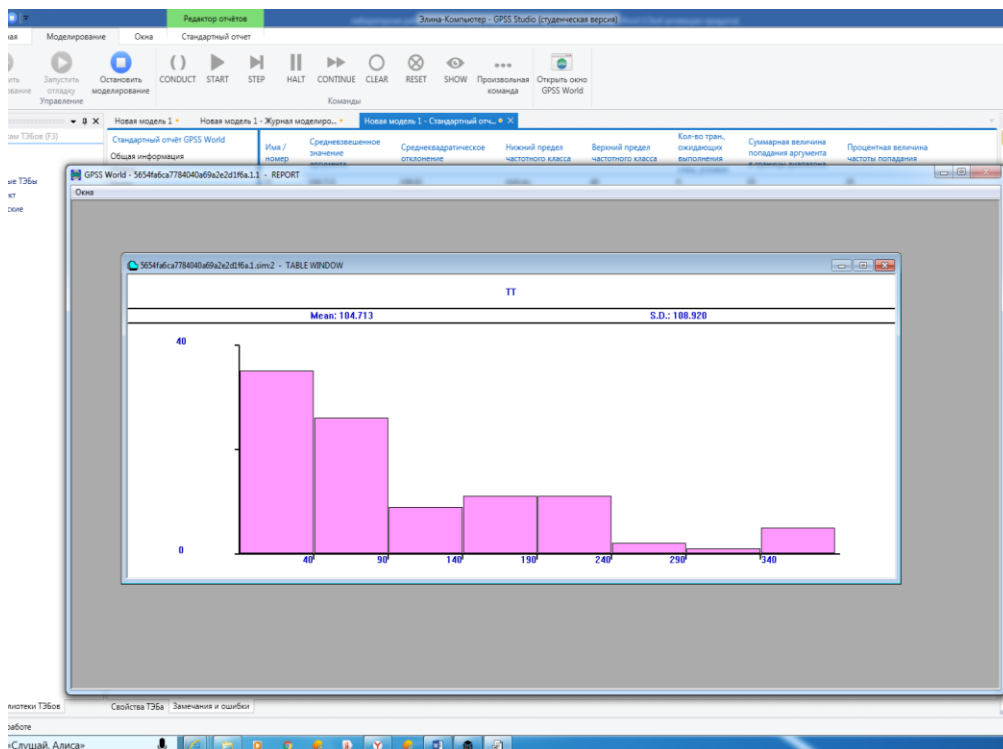


Рисунок 4 – Пример гистограммы

Mean – это среднее значение или оценка математического ожидания;

S.D. – среднее квадратическое отклонение.

Таким образом, погрешность в оценке математического ожидания составила:

$$\varepsilon^m = M(Y) - \hat{M}(Y) = 100 - 104.713 = -4.713$$

Погрешность в оценке среднеквадратического отклонения составила:

$$\varepsilon^{\sigma} = \sigma(Y) - \hat{\sigma}(Y) = 100 - 100.92 = -0.92.$$

Визуальный анализ гистограммы позволяет сделать предположение о согласии выборочных значений СВ Y с моделью экспоненциального распределения.

4. Требования к отчету по работе

В отчете по лабораторной работе должно быть представлено следующее:

- цели работы;
- к заданиям пп. 3-9:
 - постановка задачи;
 - текст программы имитации работы системы;
 - фрагмент отчета GPSS с результатами моделирования системы (статистика об очередях и устройствах);
 - выводы об эффективности функционирования системы; предложения по улучшению работы СМО;
- выводы по работе в произвольной форме.

5. Контрольные вопросы

1. Перечислите особенности работы с основными блоками GPSS: GENERATE, TERMINATE, SEIZE, RELEASE, ADVANCE, ENTER, LEAVE, TEST, TRANSFER, START, SPLIT, ASSEMBLE, PREMPT, RETURN, MATCH, LOOP, ASSIGN.
2. Какие выходные характеристики процесса функционирования системы представлены в отчете GPSS?
3. Как оценить эффективность функционирования системы по результатам имитационного моделирования?
4. Каковы достоинства и недостатки среды GPSS, как средства построения имитационной модели системы?

6. Литература

1. Моделирование систем. Практикум: учебное пособие/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 295 с.
2. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World: учебное пособие / В.Д. Боев. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 368 с.
3. Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO: учеб. пособие / В.В. Девятков, Т.В. Девятков, М.В. Федотов; под общей редакцией В.В. Девяткова - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 283 с.